

BẢN DỊCH ĐẦY ĐỦ ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) - 54 CÂU

Câu 1:

Xét câu logic bậc nhất P. Câu nào dưới đây được hệ quả bởi F (có thể chọn nhiều đáp án)?

Gốc (Tiếng Anh): Consider the first-order logic sentence P. Likely, Which of the sentences) below is implied by F (multiple answers are possible)?

- a. $\exists y(\forall x: \text{Like}(x,y))$
- b. $\exists y(\exists x: \text{Like}(x,y))$
- c. $\forall y(\exists x: \text{Like}(x,y))$
- d. $\neg(\exists x(\forall y: \neg\text{Like}(x,y)))$

Câu 2:

Loại biểu diễn tri thức nào được minh họa trong đồ thị sau đây?

Gốc (Tiếng Anh): Which kind of knowledge representation is Illustrated in the following graph?

- a. A taxonomy (Phân loại học)
- b. A thesaurus (Từ điển đồng nghĩa)
- c. An ontology (Ontology / Bản luận học)
- d. A list (Danh sách)

Câu 3:

Đâu là bản dịch chính xác của mệnh đề sau sang Logic bậc nhất? "Một số ngày vào mùa đông có nắng?"

Gốc (Tiếng Anh): What is the correct translation of the following statement into First-order logic? "Some days in the winter are sunny?"

- a. $\exists x \text{Day}(x, \text{winter}) \wedge \text{Sunny}(x)$
- b. $\text{Sunny}(x) \rightarrow \text{Day}(x, \text{winter})$
- c. $\text{Day}(x, \text{winter})$
- d. $\forall x \text{Day}(x, \text{winter}) \rightarrow \text{Sunny}(x)$

Câu 4:

Hành động tiếp theo của một tác tử phản xạ đơn giản (simple reflex agent) hoàn toàn phụ thuộc vào:

Gốc (Tiếng Anh): *The next action of a simple reflex agent completely depends upon*

- a. Its current percept (Cảm nhận hiện tại của nó)
- b. The value of the utility function for each possible action (Giá trị của hàm độ lợi)
- c. Its internal state (Trạng thái bên trong)
- d. Its percept history (Lịch sử cảm nhận)

Câu 5:

Có bao nhiêu mệnh đề phủ định (negative literal) có thể xuất hiện trong một mệnh đề của biểu thức ở dạng chuẩn Horn?

Gốc (Tiếng Anh): *How many negative literals can appear in a clause of an expression in Horn normal form?*

- a. Minimum 1 (Tối thiểu 1)
- b. Unconstrained (Không ràng buộc)
- c. None (Không có)
- d. Maximum 1 (Tối đa 1)

Câu 6:

Từ hai giả thiết $\{\forall x:(\text{bird}(x) \rightarrow \text{flies}(x)), \text{bird}(\text{Piupiu})\}$ và sử dụng phép hợp nhất cùng luật Modus Ponens, ta có thể suy diễn ra:

Gốc (Tiếng Anh): *From the two assumptions $\{\forall x:(\text{bird}(x) \rightarrow \text{flies}(x)), \text{bird}(\text{Piupiu})\}$ and using the unification and Modus Ponens, one can infer*

- a. $\text{bird}(x)$ and $\text{bird}(\text{Piupiu})$
- b. $\text{bird}(\text{Piupiu})$
- c. $\text{flies}(\text{Piupiu})$
- d. $\text{flies}(x)$

Câu 7:

Chiến lược heuristic giá trị ít ràng buộc nhất (least-constraining-value) ưu tiên:

Gốc (Tiếng Anh): *The least-constraining-value heuristic prefers*

- a. the variable with the fewest remaining legal values to assign next
- b. the value that rules out the fewest choices for the neighboring variables in the constraint graph
- c. the variable with the smallest value
- d. the smallest value to assign to every variable

Câu 8:

Hành vi của tác tử có thể được mô tả tốt nhất bởi:

Gốc (Tiếng Anh): Agents behavior can be best described by:

- a. Percept sequence (Chuỗi cảm nhận)
- b. Environment (Môi trường)
- c. Agent function (Hàm tác tử)
- d. Sensors and Actuators (Cảm biến và Bộ chấp hành)

Câu 9:

Nếu chúng ta muốn chứng minh mệnh đề alpha từ một Cơ sở tri thức KB bằng thuật toán phân giải Robinson, và không có mệnh đề mới nào được tạo ra và không có mâu thuẫn:

Gốc (Tiếng Anh): If we want to prove clause alpha given a Knowledge Base KB using Robinson's Resolution algorithm, and there is no new clause being generated and no contradiction there

- a. we cannot make any conclusion
- b. clause alpha is not entailed by KB
- c. clause alpha is entailed by KB

Câu 10:

Trong thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta, các giá trị của Alpha và Beta được cập nhật ở đâu?

Gốc (Tiếng Anh): In the Alpha-Beta pruning algorithm, where do the values of Alpha and Beta get updated?

- a. At the initial state
- b. At any node which evaluated value is greater than Beta and smaller than Alpha
- c. When reaching the leaves

- d. Along the path of search (Dọc theo đường đi tìm kiếm)

Câu 11:

Xét cây tìm kiếm Minimax dưới đây. Xác định nút ở tầng thứ ba bị cắt tĩa đầu tiên khi chạy thuật toán Alpha-Beta:

Gốc (Tiếng Anh): Consider the following tree with the values are determined when running Minimax algorithm. Determine the node in the third level which is pruned first when running Minimax with alpha-beta pruning:

- a. Node 3
- b. Node 2
- c. Node 4
- d. Node 5

Câu 12:

Suy diễn tiến là cơ chế suy diễn _____, trong khi suy diễn lùi là cơ chế suy diễn _____.

Gốc (Tiếng Anh): Forward chaining is a _____ reasoning mechanism, while backward chaining is a _____ reasoning mechanism.

- a. goal-driven, goal-driven
- b. data-driven, data-driven
- c. goal-driven, data-driven
- d. data-driven, goal-driven

Câu 13:

Khi nói một thuật toán tìm kiếm là tối ưu, điều đó có nghĩa là độ phức tạp thời gian của nó là tối thiểu.

Gốc (Tiếng Anh): When we say that a search algorithm is optimal, it means that its time complexity is minimal

- a. False (Sai)
- b. True (Đúng)

Câu 14:

Những hệ quả logic nào sau đây là đúng (có thể chọn nhiều đáp án)?

Gốc (Tiếng Anh): Which of the following entailments are correct (multiple answers are possible)?

- a. $A \vee B \models A$
- b. $(A \vee B) \rightarrow C \models (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$
- c. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg C \vee E)$
- d. $A \wedge B \models A \leftrightarrow B$

Câu 15:

Thuật toán tìm kiếm nào luôn mở rộng nút nằm gần mục tiêu nhất?

Gốc (Tiếng Anh): Which search algorithm always expands the node that is closest to the goal?

- a. Greedy best-first search
- b. Depth-first search
- c. A* search
- d. Best-first search

Câu 16:

Phát biểu nào sau đây là đúng đối với phương pháp tìm kiếm cục bộ?

Gốc (Tiếng Anh): Which one of the following statements is true for a local search method?

- a. The path from the initial state to the goal must be included in the solution
- b. The cost of the path must be minimized
- c. All possible paths are considered
- d. The path from the initial state to the goal does not matter (i.e., not necessarily included)

Câu 17:

Xét câu: $\text{Car}(x) \wedge \text{Flat}(\text{RightTyre}(x))$. Phát biểu nào sau đây là đúng (chọn nhiều đáp án):

Gốc (Tiếng Anh): Let's consider the sentence: $\text{Car}(x) \wedge \text{Flat}(\text{RightTyre}(x))$. Which of the following statement(s) are true (multiple answers are correct):

- a. x is a variable
- b. Car is a function symbol with arity 1
- c. x is a constant
- d. Car(x) is a term
- e. Car(x) is a predicate
- f. Car is a relation symbol with arity 1

Câu 18:

Chọn phát biểu phù hợp nhất về hiện tượng quá khớp (overfitting) trong phân lớp có giám sát:

Gốc (Tiếng Anh): Choose the most appropriate statement about overfitting in supervised classification

- a. All other possible answers are wrong
- b. A function overfits if it is more accurate in fitting known data, but less accurate in predicting unseen data
- c. A function overfits if it is less accurate in fitting known data, but more accurate in predicting unseen data
- d. A function overfits if it is less accurate in both

Câu 19:

Thuật toán Minimax với cắt tỉa Alpha-Beta có cần phải đạt đến trạng thái kết thúc (trạng thái lá) để tìm ra lời giải không?

Gốc (Tiếng Anh): Does Minimax with Alpha-Beta pruning algorithm need to reach a terminal state to find a solution?

- a. No (Không)
- b. Yes (Có)

Câu 20:

Cho biểu thức $\forall x: \neg P(x) \wedge Q(x,y) \rightarrow R(x)$. Dạng chuẩn hội (CNF) tương đương là câu nào?

Gốc (Tiếng Anh): Given $\forall x: \neg P(x) \wedge Q(x,y) \rightarrow R(x)$ Which of the following is the result after conversion to Conjunctive Normal Form (CNF)?

- a. $P(x) \vee \neg Q(x,y) \vee R(x)$

- b. $\neg P(x) \vee Q(x,y) \vee R(x)$
- c. $P(x) \vee Q(x,y) \vee R(x)$
- d. $P(x) : (\neg Q(x,y) \vee R(x))$

Câu 21:

Bài toán tô màu bản đồ các bang của Úc bằng thuật toán quay lui kết hợp forward checking (không dùng MRV/LCV) theo thứ tự WA, NT, SA, Q, NSW, V. Số lượt gán màu để đạt được lời giải hợp lệ là bao nhiêu?

Gốc (Tiếng Anh): Australian states are represented on the graph... What is the number of turns to reach a valid solution using backtracking search with forward checking but without MRV or LCV?

- a. 6
- b. 9
- c. 12
- d. 7

Câu 22:

Biểu thức nào sau đây là một dạng tương đương của $P \leftrightarrow Q$?

Gốc (Tiếng Anh): Which one of the following is an equivalent form of $P \leftrightarrow Q$

- a. $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$
- b. $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$
- c. $(P \vee Q) \wedge (P \wedge Q)$
- d. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Câu 23:

Những ngành học nào sau đây KHÔNG đóng góp vào nền tảng của AI (chọn nhiều đáp án)?

Gốc (Tiếng Anh): Which of the following disciplines did NOT contribute to the foundations of AI (multiple answers are possible)?

- a. Biology (Sinh học)
- b. Mathematics (Toán học)
- c. Computer Engineering
- d. Pedagogy (Sư phạm)

- e. Psychology (Tâm lý học)

Câu 24:

Mục tiêu chính khi thiết kế một hệ chuyên gia là giúp máy tính có thể:

Gốc (Tiếng Anh): *The main goal when conceiving an expert system is to enable the machine to:*

- a. Act like humans
- b. Think like humans
- c. Think rationally
- d. Act rationally

Câu 25:

Mệnh đề khẳng định sau đây $(P \wedge Q) \wedge \neg R \rightarrow \neg Q$ là:

Gốc (Tiếng Anh): *The following assertion $(P \wedge Q) \wedge \neg R \rightarrow \neg Q$ is*

- a. satisfiable (thỏa mãn được)
- b. valid (luôn đúng)
- c. unsatisfiable (mâu thuẫn/không thể thỏa mãn)

Câu 26:

Thứ tự các nút được kiểm tra (expand) bởi thuật toán tìm kiếm A* cho đồ thị đã cho là gì?

Gốc (Tiếng Anh): *What is the order in which nodes are examined by the A* search algorithm for the given graph?*

- a. ADCBH
- b. ACBDH
- c. ACDBH
- d. ABCDH

Câu 27:

Thành phần nào sau đây không phải là một trong các thành phần chính của Hệ logic mờ?

Gốc (Tiếng Anh): Which of the following is not one of the main components of Fuzzy Logic Systems?

- a. De-fuzzification module
- b. Fuzzy linguistic variables
- c. Fuzzy inference engine
- d. Fuzzification module

Câu 28 & 29:

Môi trường nào được gọi là môi trường "bán động" (semi-dynamic)?

Gốc (Tiếng Anh): Which environment is called "semi-dynamic"?

- a. Both environment and agent performance change
- b. Environment does not change with time
- c. Environment does not change, but agent performance changes
- d. Environment constantly changes

Câu 30:

Những thuật toán tìm kiếm nào dưới đây sử dụng tri thức chuyên biệt của bài toán (heuristic) vượt ra ngoài định nghĩa cơ bản của bài toán?

Gốc (Tiếng Anh): Which search algorithms use the problem-specific knowledge beyond the definition of the problem?

- a. Depth-first search
- b. Minimax
- c. Alpha-beta pruning
- d. Greedy best-first search

Câu 31:

Trò chơi giải ô chữ (crossword puzzle) có loại môi trường nào?

Gốc (Tiếng Anh): What kind of environment does crossword puzzle have?

- a. Continuous
- b. Static (Tĩnh)
- c. Semi Dynamic
- d. Dynamic

Câu 32:

Phát biểu nào sau đây là đúng về học có giám sát (supervised learning)?

Gốc (Tiếng Anh): Which one of the following statements is correct about supervised learning?

- a. Needs a human supervisor to guide learning
- b. Algorithm that helps a computer learn from data
- c. A kind of meta-learning
- d. A learning problem in which each data instance has at least one label in the training set

Câu 33:

Mục tiêu chính của phép thử Turing là kiểm tra xem máy tính có khả năng:

Gốc (Tiếng Anh): The main goal of Turing test is to check if the machine is able to

- a. Think rationally
- b. Think like humans
- c. Act rationally
- d. Act like humans

Câu 34:

Sự khác biệt chính giữa hai thuật ngữ "optimal" (tối ưu) và "optimally efficient" (hiệu quả tối ưu) là gì?

Gốc (Tiếng Anh): What is the main difference between the two terms "optimal" and "optimally efficient"?

- a. Optimally efficient keeps min nodes in memory; optimal finds least-cost path
- b. Optimally efficient finds least-cost path; optimal keeps min nodes in memory
- c. No difference
- d. Optimal refers to final solution cost; optimally efficient refers to set of nodes expanded

Câu 35:

Đối với nhiều bài toán thực tế, tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) có độ phức tạp thời gian ít hơn tìm kiếm theo chiều rộng (BFS):

Gốc (Tiếng Anh): For many real-life problems, depth-first search has less time complexity than breadth-first search:

- a. False: BFS has exactly same time complexity as DFS
- b. True
- c. False: BFS has less time complexity than DFS

Câu 36:

Khẳng định sau đây: $P \wedge Q$ là:

Gốc (Tiếng Anh): The following assertion: $P \wedge Q$ is:

- a. unsatisfiable
- b. valid
- c. not valid

Câu 37:

Một tác tử phản xạ dựa trên mô hình (model-based reflex agent) thường:

Gốc (Tiếng Anh): A model-based reflex agent usually

- a. maintains some kind of structure that describes a part of the world which it cannot sense currently
- b. build its own model of the whole world
- c. learn some new information from its environment
- d. contains a model of how to react to any set of signals

Câu 38:

Chỉ ra cặp câu logic bậc nhất (FOL) và câu tiếng Anh nào sau đây tương đương với nhau (chọn nhiều đáp án):

Gốc (Tiếng Anh): Indicate which of the following pairs of sentences in FOL and English are equivalent (multiple answers are possible):

- a. $\forall x \exists y: \text{Person}(x) \rightarrow [\text{Food}(y) \wedge \text{Likes}(x,y)]$ cho câu 'For every person, there is a food that this person likes'

- b. $\forall y \exists x: \text{Food}(y) \rightarrow [\text{Person}(x) \wedge \text{Likes}(x,y)]$ cho câu 'For every food, there is a person who likes that food'
- c. Cả hai câu đều đúng
- d. Không câu nào đúng

Câu 39:

Khi chi phí của mỗi bước đi như nhau, tìm kiếm sâu dần (Iterative Deepening Search) nhìn chung sẽ (chọn nhiều đáp án):

Gốc (Tiếng Anh): When the cost of each step is the same, Iterative Deepening Search is in general (multiple choices are allowed):

- a. Optimal (Tối ưu)
- b. Optimally efficient
- c. Much more time complex than DFS
- d. Complete (Đầy đủ)

Câu 40:

Chuyển đổi câu logic: $B \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$ sang Dạng chuẩn hội (CNF):

Gốc (Tiếng Anh): Convert the logical sentence: $B \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$ to Conjunctive Normal Form (CNF)

- a. $(B \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg B) \wedge (\neg Q \vee \neg B)$
- b. $(B \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee B) \wedge (\neg Q \vee B)$
- c. Kết quả khác

Câu 41:

Bài toán điền số từ 1 đến 9 vào ma trận sao cho tổng hàng, cột, đường chéo bằng 15 (Ma trận kỳ ảo). Vị trí nào nên được gán trước từ đầu để tăng hiệu quả quay lui?

Gốc (Tiếng Anh): The problem is to fill in the cells of the square with numbers 1 to 9 so that the sum is 15... Which locations should be assigned from beginning to improve efficiency?

- a. c (ô trung tâm)
- b. a hoặc b
- c. Các ô góc

Câu 42:

Trong tìm kiếm quay lui, phát biểu nào sau đây là đúng?

Gốc (Tiếng Anh): *In backtracking search, which one of the following statements is true?*

- a. Degree heuristic is often used as a tie-breaker for Minimum Remaining Values (MRV)
- b. Degree heuristic and LCV are used for detecting inevitable failure early
- c. Degree heuristic is a tie-breaker for LCV
- d. Degree heuristic and MRV are used for ordering the values

Câu 43:

Dịch mệnh đề sau sang Logic bậc nhất: "Tất cả các nhà thơ đều là nhà văn":

Gốc (Tiếng Anh): *Translate the given statement into First-order logic: "All poets are writers":*

- a. $\forall x: \text{Poet}(x) \rightarrow \text{Writer}(x)$
- b. $\forall x: \neg \text{Writer}(x) \vee \text{Poet}(x)$
- c. $\exists x: \text{Poet}(x) \rightarrow \text{Writer}(x)$
- d. $\forall x: \text{Poet}(x) \wedge \text{Writer}(x)$

Câu 44:

Đưa ra thứ tự danh sách các nút được mở rộng cho đến khi đạt nút đích khi sử dụng tìm kiếm sâu dần (IDS):

Gốc (Tiếng Anh): *Give the ordered list of expanded nodes until reaching a Goal node when using Iterative-Deepening search:*

- a. A, B, D, E, C, F, G2
- b. A, A, B, C, A, B, D, E, C, F, G2
- c. Đáp án khác

Câu 45:

Đâu là bản dịch chính xác sang Logic bậc nhất cho câu: "Tất cả sinh viên đều học ít nhất một chuyên ngành"

Gốc (Tiếng Anh): What is the correct translation of the following statement into First-order logic? "All students study at least one branch"

- a. $\forall x \text{ Student}(x) \rightarrow (\exists y: \text{Branch}(y) \wedge \text{StudyBranch}(x,y))$
- b. $\forall x \exists y: \text{Student}(x) \wedge \text{Branch}(y) \rightarrow \text{StudyBranch}(x,y)$
- c. $\exists x \text{ Student}(x) \rightarrow (\exists y: \text{Branch}(y) \wedge \text{StudyBranch}(x,y))$
- d. $\forall x \forall y: \text{Student}(x) \wedge \text{Branch}(y) \rightarrow \text{StudyBranch}(x,y)$

Câu 46:

Trong Hệ logic mờ, nhìn chung đầu ra của cơ chế suy diễn mờ là một số mờ và cần phải được giải mờ tiếp theo.

Gốc (Tiếng Anh): In a Fuzzy Logic System, generally, the output of the fuzzy inference engine is a fuzzy number which further needs to be de-fuzzified

- a. False (Sai)
- b. True (Đúng)

Câu 47:

Loại biến thích hợp cho kích cỡ áo thun (S, M, L, XL) là gì?

Gốc (Tiếng Anh): What is the type of variable for the size of a T-shirt (S, M, L, XL):

- a. Categorical, nominal (Biến định danh)
- b. Numeric, discrete (Biến số rời rạc)
- c. Categorical, ordinal (Biến thứ bậc)
- d. Numeric, continuous (Biến số liên tục)

Câu 48:

Bản dịch logic của mệnh đề sau là gì: "Không ai là hoàn hảo"?

Gốc (Tiếng Anh): What is the logical translation of the following statement: "No one is perfect"?

- a. $\neg \exists x \text{ Person}(x) \wedge \text{Perfect}(x)$
- b. $\exists x: \text{Person}(x) \rightarrow \neg \text{Perfect}(x)$
- c. $\forall x \text{ Person}(x) \rightarrow \neg \text{Perfect}(x)$
- d. Cả a và c đều đúng

Câu 49:

Đưa ra thứ tự các nút được mở rộng cho đến khi gặp nút đích khi sử dụng tìm kiếm giới hạn độ sâu với $l=2$ (gốc có độ sâu bằng 0):

Gốc (Tiếng Anh): Give the ordered list of expanded nodes until reaching a Goal node (G1 or G2), when using depth-limited search with depth limit $l=2$ (where depth=0 for the root)

- a. A, B, E, C, G2
- b. A, B, D, E, H, C, F, G1
- c. A, B, D, E, C, F, G2
- d. A, B, D, E, C, F, G1, G2

Câu 50:

Bất kỳ thuật toán tìm kiếm nào đầy đủ và tối ưu đều bắt buộc phải kiểm tra mọi đường đi có thể dẫn đến trạng thái đích.

Gốc (Tiếng Anh): Any search algorithm that is complete and optimal must examine all possible paths to a goal state.

- a. True (Đúng)
- b. False (Sai)

Câu 51:

Thành phần nào của biểu diễn tri thức được sử dụng để xây dựng các câu hợp lệ trong logic?

Gốc (Tiếng Anh): Which of the following components of a knowledge representation is used for constructing legal sentences in logic?

- a. Knowledge base
- b. Semantics (Ngữ nghĩa)
- c. Inference engine
- d. Syntax (Cú pháp)

Câu 52:

Khung lý thuyết nào sau đây KHÔNG phải là một mô hình xử lý tri thức và suy diễn bất định trong AI?

Gốc (Tiếng Anh): Which of the following is not a possible framework for uncertain knowledge and reasoning in AI?

- a. Dempster-Shafer theory
- b. Possibility theory
- c. General relativity theory (Thuyết tương đối tổng quát)
- d. Probabilistic Decision Theory

Câu 53:

Tại sao hầu hết các thuật toán tìm kiếm tiêu chuẩn (BFS, UCS,...) không phù hợp trực tiếp cho các Bài toán thỏa mãn ràng buộc (CSP)?

Gốc (Tiếng Anh): Why are most standard search algorithms (BFS, UCS, etc.) not adapted to Constraint Satisfaction problems?

- a. Because they are not complete when applied to CSP
- b. Because they are too much time-consuming when applied to CSP
- c. Because, by nature, there is no way to apply them
- d. Because they are not optimal

Câu 54:

Ngành nào sau đây KHÔNG phải là một lĩnh vực nghiên cứu trực thuộc của AI?

Gốc (Tiếng Anh): Which one of the following disciplines is NOT a research area of AI?

- a. Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- b. Knowledge Representation (Biểu diễn tri thức)
- c. Automated Reasoning (Suy diễn tự động)
- d. Databases (Cơ sở dữ liệu)